படுகின்றன. உமிழ்நீர் வழியாகவும் மிகச்சிறிய அளவில் நைட்ரஜன் கழிவுகள் வெளியேறுகின்றன.

8.7 கழிவு நீக்க மண்டல குறைபாடுகள் (Disorders related to the Excretory System)

சிறுநீர் பாதைத்தொற்று (Urinary Tract Infection)

பெண்களின் சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம் (*Urethra*) மிகக் குட்டையானது. இதன்துளை மலத்துளையின் அருகில் உள்ளது. சுகாதாரமற்ற கழிவறை பழக்க வழக்கங்கள் வழியாக மலத்திலுள்ள பாக்டீரியாக்கள் எளிதில் சிறுநீர் துளையில் தொற்றுகின்றன. சிறுநீர் வெளிவிடு நாளத்தில் உள்ள கோழை தொடர்ச்சியாக சிறுநீர் நாளம் வரை காணப்படுவதால் சிறுநீர்வெளிவிடு நாளத்தில் ஏற்படும் தொற்று சிறுநீர் நாளம் வரை பரவும். இதற்கு **சிறுநீர்வெளிவிடு நாள அழற்சி** (*Urethritis*) என்று பெயர். சிறுநீர்ப்பை தொற்றினால் சிறுநீர்ப்பை அழற்சி (*Cystitis*) ஏற்படுகின்றது. மேலும், சிறுநீரகங்களிலும் வீக்கம் ஏற்படும். இதற்கு **உட்சிறுநீரக அழற்சி** (*Pyelitis*) என்று பெயர். வலியுடன் கூடிய சிறுநீர்ப்போக்கு (*Dysuria*), சிறுநீர் கழிக்கும் அவசரம் (*Urinary urgency*), காய்ச்சல், சில சமயங்களில் கலங்கலான அல்லது இரத்தத்துடன் கூடிய சிறுநீர்ப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகள் தொற்றின் விளைவுகளாகும். சிறுநீரகத்தில் அழற்சி ஏற்படும் போது முதுகுவலி, தலைவலி போன்றவை அடிக்கடி ஏற்படுகின்றன. இந்நிலையை எதிர் உயிரி மருந்து பயன்படுத்தி குணப்படுத்தலாம்.

சிறுநீரகச் செயலிழப்பு (Renal Failure/ Kidney Failure)

நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளை வெளியேற்ற சிறுநீரகங்கள் தவறுவதால் யூரியா போன்றவை உடலில் தேங்கி சிறுநீர் வெளியேற்றம் பெருமளவில் குறைகிறது. சிறுநீரக செயலிழப்பு இருவகையாகும். ஒன்று **உடனடி செயலிழப்பு (Acute failure)** மற்றொன்று **நாள்பட்ட செயலிழப்பு (Chronic failure)** ஆகும். உடனடி செயலிழப்பில், சிறுநீரகங்கள் திடீரென செயலிழந்தாலும், மீண்டும் மீள்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகம். நாள்பட்ட செயலிழப்பில் நெஃப்ரான்கள் படிப்படியாக செயலிழப்பதால், சிறுநீரகப் பணிகளும் படிப்படியாகக் குறைகிறது.

யூரேமியா (Uremia)

இரத்தத்தில் யூரியா மற்றும் புரதமில்லா நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருட்களான யூரிக் அமிலம் மற்றும் கிரியாட்டினின் ஆகியவை அதிகமிருப்பது, யூரேமியாவின் பண்பாகும். இரத்தத்தில் இருக்க வேண்டிய யூரியாவின் இயல்பான அளவு சுமார் 17–30 மிகி/ 100 மிலி ஆகும். நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பின்போது யூரியாவின் அளவு இரத்தத்தில் சுமார் 10 மடங்கு அதிகரிக்கும்.

சிறுநீரகக் கற்கள் (Renal Calculi)

சிறுநீரகத்தின் பெல்விஸ் பகுதியில் உள்ள சிறுநீரக நுண்குழல்களில், உருவாகும் ஒரு கடினமான கல் போன்ற தொகுப்பு சிறுநீரக கற்கள் (அ) நெஃப்ரோலித்தியாஸிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கரையும் தன்மையுடைய சோடியம் ஆக்ஸலேட் மற்றும் சில பாஸ்பேட் உப்புக்கள் சிறுநீரகத்தில் தேங்குவதால் இவை உருவாகின்றன. இதன் விளைவாக சிறுநீரக குடல்வலி (*Renal colic pain*) என்னும் கடுமையான வலியும் சிறுநீரகத் தழும்புகளும் தோன்றும். இதனை நீக்க, **பைலியோதோடோமி** அல்லது **லித்தோட்ரிப்சி** தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கிளாமருலோ நெஃப்ரைடிஸ் (Glomerulonephritis)

இந்நோய் **'பிரைட்டின் நோய்' (Bright's disease)** என்றும் அழைக்கப்படும் குழந்தைகளில், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தாக்கத்தின் பின் விளைவாக இரண்டு சிறுநீரகங்களிலும் கிளாமருலஸ் வீங்குதல் இந்நோயின் பண்பாகும். சிறுநீரில் இரத்தம் வெளியேறுதல் (*Haematuria*), சிறுநீரில் **புரதம் வெளியேறுதல்** (*proteinuria*), உப்பு மற்றும் நீர் உடலில் தேங்குதல் **ஒலிகோயுரியா** (*Oligouria*) மிகை அழுத்தம் மற்றும் நுரையீரல் வீக்கம் (*Pulmonary oedema*) ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும்.

8.8 இரத்த ஊடுபகுப்பு (Haemodialysis)

சிறுநீரகம் செயலிழந்த நோயாளிகளின் இரத்தத்திலுள்ள நச்சுக் கழிவுப் பொருட்களை நீக்கும் செயல்முறையே இரத்த ஊடுபகுப்பு ஆகும். செயற்கை சிறுநீரகம் என்றழைக்கப்படும் **சிறுநீரக ஊடுபகுப்புக் கருவி** (*Dialysing machine*) நோயாளியின்

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 169 30/12/2022 17:19:17